



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Teoria dos Grafos Avançada

Algoritmos clássicos, caminhos Eulerianos e Hamiltonianos, fluxo máximo e árvores de abrangência mínima

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

Módulo 2 — Teoria dos Grafos Avançada

Cinco seções de algoritmos fundamentais com aplicações em geotecnologias

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Aplicações dos Grafos em Geotecnologias — visão geral | 05 | Fluxo Máximo em Redes: Ford-Fulkerson |
| 02 | Caminhos Eulerianos e Hamiltonianos | 06 | Árvores de Abrangência Mínima: Kruskal e Prim |
| 03 | Algoritmos Clássicos: Dijkstra, Bellman-Ford, BFS e DFS | 07 | Fluxo estratégico: do algoritmo à aplicação geoespacial |
| 04 | Algoritmos de Mínima Cobertura de Arestas e Vértices | 08 | Conclusão |

Algoritmos que resolvem problemas geoespaciais reais

O Módulo 2 visa aprofundar o estudo da teoria dos grafos, explorando conceitos avançados e algoritmos fundamentais. Esses tópicos formam a base para resolver problemas complexos em logística, redes de transporte e análise de redes sociais.

Grafos permitem representações espaciais entre elementos geográficos, como ruas, rios, edifícios e outros recursos naturais, facilitando a visualização e análise de como esses elementos interagem entre si.

ALGORITMOS GEO EM 1 IDEIA

Grafo Espacial + Dijkstra = Rota Mínima

- Roteamento ótimo em redes viárias e geográficas
- Planejamento eficiente de rotas de transporte
- Modelação de ecossistemas e fluxos ambientais

Por que grafos são essenciais nas geotecnologias

Cinco dimensões onde algoritmos de grafos resolvem problemas territoriais reais



Representação de Redes Geográficas



Análise de Conectividade de Redes



Roteamento e Otimização de Rotas



Modelagem de Ecossistemas



Agrupamento de Dados Geoespaciais



Planejamento Estratégico Territorial



Algoritmos Clássicos de Caminhos em Grafos

Dijkstra: encontra o caminho mínimo de um vértice de origem a todos os outros em grafos com pesos positivos. Complexidade $O((V+E) \log V)$ com heap — base do Google Maps e sistemas de navegação.

Bellman-Ford: funciona com pesos negativos, detecta ciclos negativos. Floyd-Warshall: calcula todos os pares de caminhos mínimos em $O(V^3)$. BFS (busca em largura): menor caminho em grafos não ponderados. DFS (busca em profundidade): detecta ciclos e componentes.

EXEMPLO PRÁTICO

Dijkstra em SIG: aplicação do algoritmo de Dijkstra em grafos de redes viárias georreferenciadas calcula o caminho mínimo entre dois pontos geográficos considerando distâncias, velocidades médias e restrições de trânsito.



DIJKSTRA

Caminho mínimo em $O((V+E) \log V)$

Do GPS ao sistema de navegação de cidades — Dijkstra no grafo viário é o GPS.

Caminhos Eulerianos, Hamiltonianos e Cobertura Mínima

Três problemas clássicos da teoria dos grafos com aplicações em roteamento e otimização



Caminhos Eulerianos e Hamiltonianos

- Caminho Euleriano: percorre todas as ARESTAS exatamente uma vez
- Circuito Euleriano: Euleriano que retorna ao vértice de origem
- Caminho Hamiltoniano: percorre todos os VÉRTICES exatamente uma vez
- Aplicação geo: coletor de lixo que percorre todas as ruas (Euleriano); caixeiro viajante (Hamiltoniano)



Mínima Cobertura de Arestas

- Conjunto mínimo de arestas que cobre todos os vértices do grafo
- Equivalente ao Matching Máximo em grafos bipartidos
- Algoritmo: Hopcroft-Karp para matching máximo bipartido
- Aplicação: alocação eficiente de recursos a pontos geográficos



Mínima Cobertura de Vértices

- Menor conjunto de vértices que cobre todas as arestas do grafo
- Problema NP-difícil em grafos gerais — aproximado em 2x o ótimo
- Relação com matching: cobertura mínima = $V - \text{matching máximo}$
- Aplicação: posicionamento de câmeras de vigilância em cruzamentos



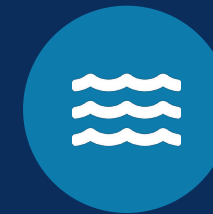
Fluxo Máximo em Redes: Ford-Fulkerson

O problema de fluxo máximo busca enviar o máximo de fluxo de uma fonte (s) a um sumidouro (t) em uma rede com capacidades nas arestas. Ford-Fulkerson usa caminhos aumentantes iterativamente até não existir mais caminhos viáveis.

Teorema do Corte Mínimo-Fluxo Máximo: o valor do fluxo máximo iguala a capacidade do corte mínimo da rede. Edmond-Karp (BFS + Ford-Fulkerson) tem complexidade $O(VE^2)$ — mais eficiente em grafos densos.

EXEMPLO PRÁTICO

Aplicações geoespaciais: fluxo máximo em redes hidrográficas (vazão máxima de um rio), capacidade de escoamento de redes de saneamento, throughput máximo de redes de comunicação e planejamento de evacuação de áreas de risco.



FORD-FULKERSON

Fluxo máximo = Corte mínimo

Da vazão máxima de rios ao throughput de redes — Ford-Fulkerson resolve fluxo em qualquer rede.



Árvores de Abrangência Mínima: Kruskal e Prim

A Árvore de Abrangência Mínima (MST) conecta todos os vértices de um grafo com o menor peso total de arestas possível. É uma árvore porque é acíclica e conecta todos os nós.

Kruskal: ordena todas as arestas por peso e as adiciona na MST se não formam ciclo (usa Union-Find). Prim: cresce a MST a partir de um vértice inicial, sempre adicionando a aresta de menor peso que conecta um nó novo.

EXEMPLO PRÁTICO

Aplicações em geotecnologias: planejamento de redes de drenagem (conectar todos os pontos com menor extenso de tubulação), design de redes elétricas rurais (menor comprimento de linha para conectar todas as propriedades), e trajetórias de fibra óptica.



MST = KRUSKAL

Menor rede que conecta tudo

Do planejamento de redes elétricas rurais à fibra óptica — MST minimiza o custo de toda a rede.

Do algoritmo ao problema geoespacial resolvido

Cinco algoritmos e seus problemas geoespaciais correspondentes

01



Dijkstra

Caminho mínimo em redes viárias e de transporte público.



02



Ford-Fulkerson

Fluxo máximo em redes hidrográficas e de saneamento.



03



Kruskal / Prim

MST para planejamento de redes elétricas e de comunicação.



04



BFS / DFS

Conectividade territorial e detecção de componentes isoladas.

Algoritmos que transformam redes em decisões

Resumo: A teoria dos grafos avançada fornece o arsenal algorítmico para resolver os problemas mais relevantes de redes geoespaciais: roteamento com Dijkstra, fluxo máximo com Ford-Fulkerson e rede mínima com Kruskal/Prim são a essência de qualquer sistema de otimização territorial.

Perspectiva Futura: A integração desses algoritmos com plataformas SIG (QGIS, ArcGIS, PostGIS) e bibliotecas Python como NetworkX e OSMnx está criando sistemas de análise de redes geoespaciais acessíveis a qualquer profissional de geotecnologias.



DIJKSTRA + SIG

Algoritmos clássicos aplicados ao território

Da busca BFS ao fluxo Ford-Fulkerson — grafos que otimizam redes geoespaciais reais.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do algoritmo à rede geoespacial otimizada.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo